



1. KRYPTOGRAFISCHE PRIMITIVEN & VERSCHLÜSSELUNGSMODELL

Die kryptografische Architektur von AEGIS basiert auf modernen Primitiven mit hoher hybrider Post-Quanten-Resistenz und Schlüsselsouveränität:

FUNKTION	PRIMITIVE / ALGORITHMUS	SPEZIFIKATION & SCHLÜSSELGRÖSSE
Schlüsselaustausch (KEX)	X25519 (Elliptische Kurve)	Flüchtige 256-Bit ECDH-Schlüssel im RAM
Signatur & Identität	Ed25519	Nicht-persistente Authentifizierungsschlüsselpaare
Symmetrische Verschlüsselung	ChaCha20-Poly1305 / AES-256-GCM	AEAD mit eindeutiger 96-Bit-Nonce pro Paket
Schlüsselableitung (KDF)	HKDF-SHA256 / Argon2id	Dynamische Entropie-Salze (Memory-hard)

Double-Ratchet-Protokoll (Forward & Break-in Secrecy)

Schlüsselkette wird bei jeder Nachricht aktualisiert. Die Kompromittierung eines Sitzungsschlüssels hat keine Auswirkungen auf vergangene oder zukünftige Daten.

2. ARBEITSSPEICHER-HÄRTUNG (RAM-ISOLIERUNG & ANTI-FORENSIK)

- Strikte Zero-Persistence:** Das Host-Betriebssystem verbietet Aufrufe von `SharedPreferences`, `SQLite` oder das Schreiben von Disk-Caches.
- Swapping-Schutz:** Sperrung des zugewiesenen RAMs via `mlock()`, um das Auslagern in SWAP- oder Ruhezustandsdateien zu verhindern.
- Speicherlöschung (Zeroize):** Native Rust/C++ `Zeroize`-Implementierung. Schlüsselpuffer und Nachrichten werden bei der Freigabe mit Nullen (`0x00`) überschrieben.
- Cold-Boot-Abwehr:** Hardware-Timer für erzwungene Löschung (3 Min Inaktivität) zerstört Schlüsselpointer und ruft `exit(0)` auf.

3. NATIVE ANDROID-HÄRTUNG (OS-MITIGATIONEN)

UI-Angriffsfläche (FLAG_SECURE)

Erzwungenes natives `WindowManager.LayoutParams.FLAG_SECURE` -Flag. Blockiert Screenshots/Aufnahmen und löscht den Vorschau-Puffer im Multitasking.

Dynamischer PIN-Mechanismus & Anti-Nötigung (DURESS & KILL)

Das Sitzungspasswort ist dynamisch. Die Eingabe **JEDES gültigen PINs** außer dem Hauptschlüssel öffnet ein Fake-Dashboard ("Notizen"). Der Panikcode (z. B. `0000`) löscht sofort den RAM und beendet den Prozess.

4. NETZWERK-TRANSPORTARCHITEKTUR & FREQUENZHOPPING

AEGIS verfügt über einen dynamischen Transport-Schalter mit Anti-Zensur-Frequenzhopping-Strategie:

TRANSPORTMODUS	PROTOKOLLSTAPEL	IMPLEMENTIERUNG & RESILIENZ
Integriertes Tor v3	v3 Hidden Services (.onion) + Obfs4	Maximale IP-Anonymität, umgeht nationale DPI-Firewalls.
Direktes P2P-WAN	Kademlia DHT + STUN / WebRTC	Verteiltes P2P-Routing, minimale Latenz ohne zentrale Server.
Lokales Mesh (LAN/BT)	Wi-Fi Direct / Multicast UDP / Bluetooth Mesh	Vollständig vom Internet isolierte Kommunikation für Treffen vor Ort.
Frequenzhopping	Dynamischer Failover + Snowflake / Pluggable Transports	Echtzeit-Wechsel von Kanal und Protokoll bei Störungen, DPI-Sperren oder Netzwerk-Jamming.

Regulierung des Netzwerk-Frequenzhoppings

Bei Ausfällen oder DPI-Inspektion wechselt AEGIS nahtlos von Tor v3 zu WebRTC/Snowflake und Bluetooth/Wi-Fi-Mesh, ohne die E2EE-Sitzung zu unterbrechen.

5. STEGANOGRAPHIE-MODUL (TEXTBASIERTE STEGANOGRAPHIE)

- Verdeckte Kodierung:** Verbergen öffentlicher Schlüssel und verschlüsselter Daten in natürlichen Textstrukturen (Gedichte, Prosa).
- Utf-8 Zero-Width-Mapping:** Umwandlung verschlüsselter Bytes in unsichtbare Unicode-Zeichen (`U+200B`, `U+200C`) im Trägertext.
- Entropieresistente Analyse:** Umgeht DPI-Inhalts-Scanner und statistische Wortfrequenz-Steganalyse.

6. SICHERHEITS-AUDIT-MATRIX & KONFORMITÄT

BEDROHUNGSVEKTOR	ANGEWENDETE TECHNISCHE MITIGATION	KONFORMITÄTSSTATUS
Physische Beschlagnahme eines entsperreten Telefons	Dynamisches DURESS (Köder), Kill Switch (`0000`) & 3-Min-Timer	KONFORM
Post-Mortem-Disk-Forensik (NAND)	Zero-Persistence-Architektur (0 Bytes geschrieben)	KONFORM
Globale Netzwerküberwachung / Abhören	Netzwerk-Frequenzhopping, Tor v3 Routing + Double-Ratchet E2EE	KONFORM
Cold-Boot-RAM-Ausleseangriff	`mlock`-Aufrufe & Automatisches Rust Zeroize	KONFORM

Audit-Ressourcen & Offizielle Ares Maxima Dokumentation:

<https://de.aresmaxima.com/aegis-p2p/>